

# 数学家讨论 Snowden 的惊人揭秘

Michael Harris Allyn Jackson

Edward Snowden, 前美国国家安全局 (NSA) 的签约雇员, 在 2013 年上半年亲手把国家安全局的一批秘密文件交给了媒体记者. 2013 年 6 月媒体首次发表这些文件, 披露了美国国家安全局和其他政府组织——如英国的政府通讯总部 (GCHQ)——的大量秘密监视项目. 这些文件的披露引起全世界的反响. 它触及到一些大企业的损益底线, 牵动着国际社会上层人物的关系, 也影响到普通民众与日俱增的使用网络和手机的日常活动.

这些揭秘也击中了数学科学界的要害. 人们常说世界上雇佣数学家最多的就是美国国家安全局; 美国许多从事教学的数学家看到他们的学生在那里找到了工作. 英国政府通讯总部同样如此. 许多在美国和英国从事教学的数学家也一直为这些组织工作, 有时是在暑假或公休假期期间. 在 911 袭击后, 一些美国数学家把为国家安全局工作看作是对国家防卫的一种贡献.

另一件牵连到数学科学界的事情是数学学科规划 (Mathematical Sciences Program, MSP). 这是一项由国家安全局在上个世纪 80 年代开展的一个项目 (见 <http://www.nsa.gov/research/mathresearch/>). 这个项目为个人, 研讨会, 大学生的研究实践活动, 少数其它基础性规划以及在国家安全局度公休假者提供非保密研究基金. 由于近期财政消减, 该项目在 2015 年的预算估计为 4 百万美元; 尽管这个项目很小, 但的确为一些数学领域的发展提供了有意义的帮助. 从上个世纪 90 年代早期开始, 美国数学会 (AMS) 已经召集专家小组通过评审对个人拨款和研讨会方面的情况, 向国家安全局推荐应该资助谁, 以此帮助管理这个项目.

根据我们一位成员 Harris 的提议, 《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》决定主办一次关于国家安全局的讨论. (对英国政府通讯总部的争论在很多方面是相似的, 因《美国数学会通讯》是书面记录美国数学会活动的期刊, 所以集中关注美国国家安全局.) 在我们最终确定出版计划前, 已有 3 篇主动投稿的文章开始了这方面的讨论 (下列文章可在网站 <http://www.ams.org/notices> 上得到):

1. 本刊 2013 年 12 月号的“致编者的信”栏目: “美国数学会应该与国家安全局断绝关系.” 作者: Alexander Beilinson.
2. 本刊 2014 年 1 月号“意见”栏目: “亲爱的 NSA: 长治久安依赖于自由”, 作者: Stefan Forcey.
3. 本刊 2014 年 2 月号“交流”栏目: “国家安全局是美国国家标准与技术研究院

---

译自: Notices of the AMS, Vol. 61 (2014), No. 6, p. 623–627, Mathematicians Discuss the Snowden Revelations, Michael Harris, Allyn Jackson. Copyright ©2014 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Michael Harris 是 Institut de Mathématiques de Jussieu 及哥伦比亚大学的教授, 他的邮箱地址是 [harris@math.jussieu.fr](mailto:harris@math.jussieu.fr) 和 [harris@math.columbia.edu](mailto:harris@math.columbia.edu).

Allyn Jackson 是《Notices of the AMS》的副主编, 她的邮箱地址是 [axj@ams.org](mailto:axj@ams.org).

(NIST) 的后门”，作者：Thomas C. Hales.

该议题的其他讨论包括 Edward Frenkel 的一篇文章：“滥用数学的危险”，见于 2013 年 9 月 30 日的网络杂志《Slate》。不是只有美国数学家感到迫切需要公开讨论他们与监视监听机构在机制方面的关系可能产生的影响。《伦敦数学会通讯 (London Mathematical Society Newsletter)》2014 年 4 月号报道了爱丁堡大学 Tom Leinster 的观点：“数学应该与 (英国) 政府通讯总部合作吗？”(见 <http://newsletter.lms.ac.uk>)。之后不久，Leinster 在 2014 年 4 月 23 日出版的《新科学家 (New Scientist)》杂志上发文：“数学间谍活动：为特工工作的困惑”(见 <http://www.newscientist.com>)。那篇文章也投给了《Slate》，并触发了国际新闻媒体的报道，包括法语网站 Mediapart 和德语杂志《Der Spiegel》和《Die Zeit》的网络版文章。

在过去的几个月里我们已经向数学家邀稿，我们相信他们对这一主题会有一些有益和有见地的看法。下面刊出的是来稿中的两篇。这两篇文章和上面提到的文章都对国家安全局持批评态度。为了使讨论能均衡各方的观点，我们做了很大努力寻找那些我们认为可能撰文为国家安全局辩护的作者。但是事实证明很难；其中有些人拒绝我们的邀稿可能受制于法律约束，这种约束极大地限制了他们公开发表意见。我们将继续努力并想在本刊以后的期号中补充发表代表其他观点的文章。

Leinster 在《新科学家》上的文章写道：“数学家必须抉择是否和情报机构合作？... 我们数学家应该讨论这个话题。”Frenkel 将它与物理学家面对发明核武器引起的道德问题相比较，他写道“我们共同体的成员必须开始一场严肃的讨论，讨论我们在这个需要勇气的新世界里的作用。”你们怎么看？我们希望听到你们对这类或相似问题的看法。我们也欢迎如何让这项讨论变得有创见和提供有用信息的所有建议。欢迎主动投稿。咨询和投稿请发至 [notices-snowden@ams.org](mailto:notices-snowden@ams.org)。我们比较欢迎 800 字以内的文章。400 字以内的则认为是给编辑的信件，请发至 [notices-letters@ams.org](mailto:notices-letters@ams.org)。

## 美国国家安全局：对信任的背叛

Keith Devlin

无论作为一名美国公民还是一个高度融合的国际社会里的公民，我对国家安全局所进行的监视的许多方面都有看法。作为自愿成为美国公民的我，花了大量时间来反思成为有如此强大的影响力的国家的公民意味着 (或应该意味着) 什么。

自从 Snowden 的揭秘第一次公布以来，我已公开地在社交媒体和几篇已发表的采访中表达了那些看法，它们像这些日子的大量信息一样，很容易击键获取。在这篇应《美国数学会通讯》的邀请而写的文章中，我将集中于一个领域。在这个领域里，我的看法受到我的数学专业知识和 5 年从事深入的，由国家防御部门提供资金的研究——设法从大量数据中获得可予起诉的信息——的影响。

我专心研究的是：是否随意“吸尘式地汲取”个人信息能有效的预测恐怖袭击；根据 Edward Snowden 已公布的文件，国家安全局多年来一直作为例行公事从事这一工作。我

---

Keith Devlin 是斯坦福大学数学家。他的邮箱地址是 [devlin@stanford.edu](mailto:devlin@stanford.edu)。

首先要说, 基于我在那 5 年里所了解的一切, 地毯式监控是极不可能阻止恐怖袭击的, 它是危险的资源滥用。如果换个方式使用资源, 可能会阻止袭击(比如 2013 年波士顿马拉松赛事中的爆炸)。大量有理性判断力的人能推测出相似的结论。当目标是要从海量噪音中鉴别出极少量的关键信号, 那么不加选择地增加海量信息的范围, 不言而喻是不可取的方式。

我花费 5 年深入地考虑这个问题才得出我的结论。从 2002 年初到 2006 年中, 我从事国防部的一个叫 NIMD 的项目研究(从大量数据中获取新情报, [http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Novel\\_Intelligence\\_from\\_Massive\\_Data](http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Novel_Intelligence_from_Massive_Data)), 是由 ARDA (高级研究和发展局) 投资的 ([http://www.sourcewatch.org/index.php/Advanced\\_Research\\_and\\_Development\\_Activity](http://www.sourcewatch.org/index.php/Advanced_Research_and_Development_Activity))。我是根据与 Veridian 公司的合同行事的。这是个非保密项目。我从未寻求也没有经过保密审查。我们这些从事此项目的人是有出版我们研究成果的自由, 但是不允许我们对此项目或我们的参与作公开的说明。我乐于赞同那样的要求。尤其, 我从没在任何一次美国国家公共广播电台的“Math Guy (数学人)”节目上提到这项工作, 也没在任何一篇美国数学协会(MAA)我的专栏文章中提及这项工作。

如今我写下这些文字的唯一原因是我承受着强烈的背叛的感觉: 我和许多其他同事这么多年所做的工作, 一心渴望阻止另一次 911 袭击; 而现在得知我的政府和我的情报界的领导又是如何对待这项工作的, 他们的做法完全违反了美国的立国原则, 对美国经济引起巨大伤害的, 进而几乎必然会削弱我们的自我防御能力, 从而颠覆了这项工作。在从事这个项目期间, 我与许多其他人有过交流, 包括其他科研人员, 情报人员和少数军政人员。尽管如此, 下面我所表述的话是我经过深思熟虑和有根有据的看法。我过去没有, 现在也没有机会接触任何超出公众可获得的信息的范围。

我在从事 NIMD 项目的过程中, 看到非保密环境下演示的系统, 它在几秒钟时间内, 可以基于网络搜索——获得许多孤立的可公开取得的事实——产生极详细和深层的有关个人的私人数据图表。所以当我听到自奥巴马总统始及以下的官员说“那只是元数据”, 我察觉到了他们蓄意误导本该为之服务的百姓的企图。

元数据会告诉你几乎你需要知道的所有事情! 事实上, 我从事 NIMD 项目时的工作大多聚焦于信号(信息源)的语境特征在从该信号中获得知识所起作用的程度。我被要求加入 NIMD 的 Veridian 项目正是着眼于这个课题。

邀请我加入成功中标的 13 个最终获得资助的 NIMD 项目之一的 Veridian 团队, 是因为我在 20 世纪 80 年代晚期曾完成的研究结果, 其中的大部分内容总结在系列著作[1]—[4]中。该研究专注于分析在信息的获得和传播中不同种类的语境所起的作用。我以纯学术方式致力于这项研究已有多年, 最早令我吃惊的是我发现在 911 事件后的早期, 它突然占据了世界的中心位置。

当然, 不是精确的中心。我的工作处于 NIMD 项目中心的一处边缘。当大量的研究项目集中于发展能够(他们希望)在未来帮助美国情报界“连接微小(信息)点”以阻止另一次恐怖袭击技术的时候, Veridian 项目在一开始就集中关注受过专门训练的人类分析人员。项目的使命是去发现能使他们变得更强的各种方法。在我们的项目中, 认知科学和

心理学的作用远比写代码起更大的作用。所以我们花了大量时间思考更大更强的计算机系统如潮般涌出的任何结果意味着什么。我们该如何读取难以想象的大量数据，导出人类尺度 (human-sized) 上的输出，让受过专门训练的分析人员能有效利用它们？它涉及对真正巨量信息进行滤波，压缩，融合和加工，把可分析处理的东西提供给分析人员 (实际是分析人员的团队)。而那只是第一步。分析人员大概不得不接受有关某个人的推论，并按指令链，进行一连串的劝说并积累决策意见，直到它出现在某位人物的办公桌面上，他会开始一项——一场对公共安全有严重的，难以预料结果的行动，这种追踪行为可能会对很多人带来风险，还可能带来大量政治风险。

当情报部门的领导和政客们大大地称赞对网罗到的庞大信息进行大规模的数据处理带来安全的时候，那个决策链中有重大意义的涉及人的部分却趋于被完全忽视的地步。但是它不该被忽视。它是一个至关重要的因素。它也是我花了 4 年时间试图解决的要点，因此是我想添加进争论中的一件事。

数据挖掘系统不能识别和消灭恐怖集团；人可以做到。那些人——还有那些代表我们派他们进入危险之路的人——不仅要求精准的信息，而且要求充分的元信息 (即那个信息的来源和可靠性的信息) 以使他们有信心做出决定。Veridian 要求我研究我从上个世纪 80 年代中期以来探究的大量理论概念和想法是否能运用在这个问题上。

我认为我们找不到一种办法去分析大量专注的目标 (那就是说，没有真正专注的目标) 的情报数据，并提供给情报分析员一类他们需要采取预防行动的信息——假定这一切都是有必要的，我说这些话对从事 NIMD 的众多真正有才能的团队都不失公平。相反地，我们了解的每一件事都更清晰地表明这是不可能实现的目的。

比如，当我得知波士顿马拉松比赛上非法放置炸弹者本已列在反恐在查名单上，而且他们一直在计划并实施十恶不赦的行动时，我根本不吃惊。那并不意味着反恐主义的“失败”。我敢肯定，大规模的计算机数据搜索调出过上百个 (或者上千个；我无从知晓) 轮廓相似的案情。即使一名情报人员“有直觉的预感”那众多案情中的一个将会爆炸——它真的可能是个预感，那么这又能让命令链成功产生有效对策的机会会有多少呢？

你把数据集搞得越大，信息网罗得越广，就越不可能导致有效的对策。从而，NIMD 不仅与目标失之交臂，而且由于数据集的增长 (我们并不知道每时每刻将增长的程度，当然也不知道它的范围)，那目标也就变得更加难以实现。

合理的假设是：真正潜在的恐怖分子的数量很少，也不增长 (至少增长得不明显)。结果，数据网罗得越多，越难以发现坏家伙，不管你为解决这个问题配置多大的计算能力。

我们确实从 NIMD 学到的——至少，我不想贬低实践经验 (我并不为所有的人代言，尽管其他人也同意我的说法)——是我们开发的方法和工具，如果以目标的针对性很强的方式来使用，它们真的是很有用的。

那是真正的 NIMD 的要旨所在。搜索和分析方法的使用应该窄而深，而不是广而浅。集中所有这样的工具和计算能力来深入侦查极有可能的恐怖分子，以致能提供情报分析人员开启指令链的判定所需的所有信息，该判定将导致具有决定性的行动。

你如何识别那些 (相对少的) 有高度可能性的目标？情报界常用的方式是：HUMINT

(人工情报). 那不仅是众所周知唯一有效方式, 它也不需要去犯法和践踏美国宪法. 你拿着法庭的命令依法行事. 那就是所谓的美国方式.

我在 NIMD 的工作结束时, 总结了我做的某些工作, 写了一篇未出版的论文, 它贴在我的斯坦福主页上. 它至今还留在那里, 显示的日期是 2005 年 7 月 15 日 ([http://www.stanford.edu/~kdevlin/Papers/Context\\_in\\_Reasoning.pdf](http://www.stanford.edu/~kdevlin/Papers/Context_in_Reasoning.pdf)), 并注明是未完成的草稿. 从很多方面看, 我是把它当作下一步要尝试的路线图来写的.

现在当我回顾那篇文章, 它似乎并不意味着有多大进步. (它也表明我是在一部巨大引擎中的非常微小的轮齿. 我没有做出重大突破. 我不过是许多数学家和其他人中的一员, 在非常复杂和难以处理的领域里向前迈出了若干小步.) 另一方面, 当 NIMD 在 2002 年启动的时候, 甚至没有草案, 更不要说什么路线图了.

NIMD 结束后, 我继续在随后的两个国防部的项目中致力于相似想法的实现, 第一个项目是给美国海军的承包商开发一种系统, 用来处理无人驾驶侦察机发出的视频, 后一个是为美国陆军的一个部门服务的, 该部门的任务是保护美国军队. 当这个陆军项目在 2011 年结束时, 我认为我会不论以何种方式继续这种工作. 毕竟, 在过去的 12 年里我已很了解这个领域了.

但是我的目的自始至终一直是保卫民主制的自由, 而不是践踏它. 就个人而言, 我不会为了阻止恐怖袭击而拿自由做交易, 即使袭击比现在实际每 10 年左右发生一次的频率更频繁. 如果你那么做, 恐怖分子就赢了. 放弃那样的自由而执行奥威尔式的监控计划——基于情报界自己的调研, 已经知道该计划不仅不会起作用, 而且改变了资源的用途从而是完全错误的, 假如资源使用的目标适当 (即窄而深的使用) 它本是能起作用的.

按事情目前的状况看, 我不会和任何一个美国情报机构进一步合作. 他们已经背叛了我们所有乐于为自由世界利益服务的人, 还一直利用我们的工作践踏着第 4 修正案, 极大伤害美国经济竞争力, 削弱现代社会所依赖的国际互联网, 使我们面临来自我们敌人的更大危险 (后两者是“乌龙球 (无意中让自己吃亏的事)”, 它们起因于故意削弱互联网络上使用的数学密码体制). 我敦促我的数学同仁采取相似的态度和立场.

### 参考文献

- [1] Keith Devlin, *Logic and Information*, Cambridge University Press, 1991.
- [2] Keith Devlin and Duska Rosenberg, *Language at Work: Analyzing Communication Breakdown in the Workplace to Inform Systems Design*, Center for the Study of Language and Information, Stanford University and Cambridge University Press, 1996.
- [3] Keith Devlin, *Goodbye Descartes: The End of Logic and the Search for a New Cosmology of the Mind*, Wiley, 1997.
- [4] ———, *InfoSense: Turning Information into Knowledge*, W. H. Freeman, 1999.

### 美国数学界与国家安全局

Andrew Odlyzko

近期对美国国家安全局秘密监控项目的揭露, 即令人沮丧又令人鼓舞. 令人鼓舞的是它们不仅能引起情报机构的改革; 而且能引起人们更严肃地看待持续存在的, 不可避

Andrew Odlyzko 是明尼阿波利斯城明尼苏达大学数学教授. 他的邮箱地址是 [odlyzko@umn.edu](mailto:odlyzko@umn.edu).

免的隐私逐渐丧失对我们社会的影响。令人沮丧的是侵扰数据的搜集本身比较少，更多的是揭露政府内部的决策过程。

虽然这些是我的个人观点，但它们是建立在 30 多年的密码学和安全性研究之上的。期间我的大部分时间是在一所工业研究实验室里。目前作为一名数学系教授，我经常教授密码学课程。另外，我参与了一个有关安全技术的专家课程项目，我在其中主要讲关于安全的经济学和心理学。我还应该补充说明，我从没有得到任何一种安全许可证。因此我没有获准参与任何官方的机密，但同时我的言论也不受任何机构约束的限制。

我仔细考虑过的观点是，我们社会对恐怖主义的忧虑已经到了荒诞和有害的程度。这驱使情报机构采取了极端的手段。那些手段违法吗？假设他们受到的热情支持一般来自政府的行政部门，立法和司法部门，这就值得商榷了。有一句名言说，大量这类活动比犯罪更糟糕；这样做是愚蠢的。恐怖主义是对我们社会的威胁，但它绝不是与人类存在有关的威胁，后者才是采取破例的非常手段的正当理由。我们面临着多种多样的威胁——从车祸（它每月夺走的生命大约和 911 悲剧一样多），到天气（涉及范围从突发的灾难，比如飓风 Katrina 和 Sandy，到气候变化引起的危险）再到全球禽流感流行病。我们当前面对的来自恐怖主义的危险，并不能证明以打击恐怖主义为名采取的行动是合理的，包括最近曝光的美国国家安全局冒失的数据收集和较为一般的我们社会的黠武主义倾向。实际上，这些行动很有可能抑制我们去对付许多其他威胁的能力，甚至也可能抑制反恐恐怖主义的运动。

不过，反恐恐怖主义的咒语正在驾驭公共政策，正侵蚀着民主统治下早已被削弱的信任。当高层官员可以随意给出“一丁点儿不诚实”的答案，或者担保谨慎监管和保证情报成功，随后却被证明情报是虚假的时候，很多东西便丧失了。对于兴旺繁荣的民主，人们必定会去依赖官员的能力和诚实这两个方面。近来的事件已经证明在这两方面存在严重的缺陷。

近期对于国家安全局项目的揭秘，官方的反应透露出华盛顿异乎寻常地坚持对数据安全的谬见。Snowden 的数据泄密被看作是一次性事件。其实不然，正如较早露面的 Manning 泄密<sup>1)</sup>（或者我该说是一种爆发？）一样，它应被看作是不可避免的。这种秘闻的透露起因于数据量的增长，已被证实的我们在建立真正安全体系方面的无能，以及为使情报机构有效运作所需的广泛的信息内部分享。（让我们不要忘记 911 事件调查的关键发现之一是：美国政府内部可以获得有关恐怖分子的大量相关信息，但它们没有得到正确的分享。）合理的工作模式可以这样假设：若干外国情报机构从美国收集的情报中提取类似的有价值的机密（再加上他们自己收集的），如此不断地继续做下去。

官方机密持续外泄的可能性仅仅是数据快速增长的一个后果。被 Snowden 揭秘的国家安全局那些项目也仅仅是更严重事件的先行者。国家安全局一直在用的大多数数据来自于私人组织，那些组织正在建立更冒失的数据收集和利用的业务。最新一期《消费者电子展示 (Consumer Electronics Show)》的报道说，

(下转 270 页)

1) Manning 泄密的更多信息见 <http://readersupportednews.org/trial-of-bradley-manning>。——译注

- [AM69] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, Introduction to Commutative Algebra, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1969, ix+128 p.
- [Ati98] M. F. Atiyah, Obituary: John Arthur Todd, Bull. London Math. Soc. 30 (1998), 305–316.
- [BD14] G. J. Borjas and K. B. Doran, Prizes and productivity: How winning the Fields Medal affects scientific output, Journal of Human Resources (2015) (to appear), available at the authors' homepages, [www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/](http://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/) and [www3.nd.edu/~kdoran/research.html](http://www3.nd.edu/~kdoran/research.html).
- [Dor14] K. B. Doran, personal communication, August 2014.
- [Gow08] T. Gowers (ed.), The Princeton Companion to Mathematics, Princeton University Press, Princeton, NJ, and Oxford, 2008, xx+1034 p.
- [Gro55] A. Grothendieck, Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. Amer. Math. Soc. (1955), no. 16, 140 p. (李灵芝 译 陆柱家 校)

\*\*\*\*\*

(上接 282 页) 该事件“令人不安的信息”是“一切都会被跟踪”。国家安全局一直在积累的信息跟不久就能得到的东西相比是微不足道的。而且，它们多数会被保存在比受国家安全局的保护差得多的数据库里。因此，比起政府官员出于政治或其他的目的滥用数据(就我们所知，国家安全局近期不曾做过像 J. Edgar Hoover<sup>1)</sup> 做的那种臭名远扬的事)，或者国家安全局的雇员们追踪他们不切实际的兴趣之举(正如他们明显地在很多情况下曾做的那样)，这更让我们担心。我们也不得不密切注意控制那类数据的私营机构中不值得信赖的雇员以及所有那些设法闯入(无安全保障的)数据库的人可能要干的事情。

我们需要弄明白如何在这样一个世界中生活，在其中，不仅是说的或写的，甚至是触试(就身体层面而言，就像人们为健康检查会接触各种传感器并肯定会欣然接受它们)都将被记录下来。因此，不仅对国家安全局而且对所有那些或合法或非法进入其中的人，都有获得它们的潜在可能。我们作为一个社会，在处理这些问题时使用法律，规则和其他方法是非常棘手的问题，对此应该给以更大的关注。我希望 Snowden 的揭秘将促进对这些问题更为严肃的思考。

考虑到隐私是在持续地被侵蚀的情况下，我们所了解的国家安全局的那些项目的问题看起来还没有太过严重。这不是说我赞成他们的行为。我的确把它们看成是非常不必要和有害的，在某些情况下是不可原谅的，比如在一些故意弱化安全标准的案例中。我赞同消减那些项目，把它们置于更严厉的监管之下，使它们更公开。然而，我没有看到国家安全局作为一个无管束者的组织从事无道德标准的活动。它一直在做的都跟几乎所有负责官员的广泛支持有关(尽管赢得这种支持经常借助于大量模糊的，令人恐惧的，不确定的以及属于怀疑的东西)，也远远没有超出各种私人组织一直在做的事。国家安全局担当的重要任务有两方面：1. 暗中监视大量敌对的行动者和制定安全标准，2. 保护我们的信息基础设施。数学在实现这些任务时起到了关键作用。因此，在我赞成改革的同时，我不支持那种切断数学界与国家安全局的联系的论点，我也不阻止我的学生到那里去寻找工作。

(姜玮 译 袁向东 校)

---

1) 关于 J. Edgar Hoover 的更多信息见 [http://en.wikipedia.org/wiki/J.\\_Edgar\\_Hoover](http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover).  
——译注